

[SC10101298] - CHIMICA GENERALE E INORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE NATURALI E AMBIENTALI
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 17/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	NODARI LUCA
Durata	70 ore (18 ore Esercitazione, 52 ore Lezione)
Frequenza	Obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	CHIM/03
Sede	PADOVA
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Padronanza delle unità di misura di massa (mg, g, kg) e volume (mL, L, m³, dm³, cm³).
Conoscenze elementari sui logaritmi decimali e sulla notazione esponenziale.
Risoluzione delle equazioni di primo e di secondo grado

Conoscenze e abilità da acquisire

Al termine del corso di Chimica Generale ed Inorganica la studentessa/ lo studente avrà conoscenza dei fondamenti della Chimica. Sarà in grado di collegare le proprietà macroscopiche della materia con le proprietà microscopiche, di conoscere le proprietà di sistemi gassosi, liquidi puri e delle soluzioni. Avrà la capacità di comprendere come gli equilibri chimici rispondano a variazioni ambientali, di come calcolare il pH e la solubilità di sali poco solubili. Inoltre, svilupperà la capacità di trasferire le conoscenze acquisite in altri ambiti. La studentessa/ lo studente sarà in grado di presentare in modo efficace i risultati del proprio apprendimento per iscritto.

Modalità d'esame

Prova scritta: La prova finale è composta da 10 quesiti inerenti a tutto il programma svolto a lezione. Alcuni di questi quesiti sono esercizi numerici, sulla falsariga di quanto è stato fatto a lezione, altri sono domande aperte in cui si chiede di definire alcune proprietà e/o spiegare dei concetti.

Criteri di valutazione

Ogni risposta viene valutata al massimo 3 punti.

Contenuti

1. COSTITUENTI DELLA MATERIA. Sistemi omogenei ed eterogenei. Elementi e composti chimici. Atomi e particelle subatomiche. Isotopi e masse atomiche. Isotopi radioattivi e i loro decadimenti. Molecole e massa molecolare. Numero di Avogadro, concetto di mole. (0.5 CFU)
 2. FORMULE ED EQUAZIONI CHIMICHE. Formule minime e molecolari. I composti e la loro Nomenclatura. Reazioni chimiche e loro bilanciamento. Reazioni quantitative e reagente limitante (0.5 CFU)
 3. TEORIE ATOMICHE. Cenni alle prime teorie atomiche e alla teoria quantistica. Descrizione dell'atomo di idrogeno: numeri quantici ed orbitali. Modello idrogenoide degli atomi multi- elettronici: principio di esclusione di Pauli, regola di Hund, distribuzione degli elettroni. Struttura elettronica degli elementi e tavola periodica. (1 CFU)
 4. IL LEGAME CHIMICO. Legame ionico e legame covalente. Polarità del legame. Elettonegatività. Teoria del legame di valenza. Regola dell'ottetto. Strutture di Lewis. Formule di risonanza. Geometria elettronica e molecolare (teoria VSEPR), teoria dell'orbitale di valenza (VB), orbitali ibridi, cenni di teoria degli orbitali molecolari. (1 CFU)
 5. STATI DI AGGREGAZIONE DELLA MATERIA. I gas ideali e deviazioni dall'idealità. Liquidi e le loro proprietà. Lo stato solido. Equilibri di fase. Diagrammi di stato di una sostanza pura. (0.5 CFU)
 6. SOLUZIONI. Processo di dissoluzione e di solvatazione. Soluzioni acquose. Modi di esprimere la concentrazione di una soluzione. Proprietà colligative delle soluzioni: pressione osmotica, abbassamento della tensione di vapore, innalzamento ebullioscopio e abbassamento crioscopico, soluzioni ideali e soluzioni reali (1 CFU)
 7. EQUILIBRIO CHIMICO. Legge di azione di massa. Principio dell'equilibrio mobile. Costante di equilibrio e sue espressioni. Termodinamica dell'equilibrio chimico. (1 CFU)
 8. EQUILIBRI IN SOLUZIONE ACQUOSA. Definizioni (Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis). Prodotto ionico dell'acqua. La scala del pH. Equilibri acido base in acqua. Forza degli acidi. Soluzioni tampone. Idrolisi acida e basica. Equilibri eterogenei di sali poco solubili, definizione di solubilità, effetti dello ione comune. Cenni di equilibri simultanei (1 CFU)
- ESERCITAZIONI: bilanciamento di reazioni chimiche e calcoli stechiometrici, reagente limitante e resa. Struttura molecolare definita dalle formule di Lewis, teoria VSEPR; costruzione di una molecola semplice applicando la teoria del legame di valenza. Esercizi sugli equilibri chimici e applicazione dell'equilibrio mobile. Gli equilibri acido base, Il calcolo del pH, esercizi su acidi e basi deboli, idrolisi salina e soluzioni tampone. Esercizi sugli equilibri eterogenei, il calcolo della solubilità di un sale poco solubile, l'effetto dello ione comune e la precipitazione di sali poco solubili (1.5 CFU)

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

Lezioni frontali dove vengono trattati gli argomenti teorici e vengono effettuate esercitazioni di calcolo. Piattaforma Moodle: repository delle prove di esame già effettuate, test di autovalutazione degli argomenti trattati. Repository di esercizi svolti. Repository di esercizi di autovalutazione. Durante le lezioni frontali si stimoleranno i/le partecipanti ad un feedback dell'attività svolta attraverso domande, esercizi svolti assieme. Questo insegnamento fa parte del percorso di "Scienze Naturali e Ambientali Quantitative", durante il quale gli studenti produrranno dati sperimentali che saranno poi analizzati durante le esercitazioni di "Introduzione alle attività in laboratorio e sul campo". Lo scopo è quello di creare un percorso integrato, che va dalla produzione dei dati di laboratorio all'analisi statistica mediante specifici software. È vietato l'uso di qualsiasi strumento di Intelligenza Artificiale per tutta la durata del corso. Accessibilità: oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Copia digitale delle diapositive presentate a lezione è resa disponibile sulla piattaforma Moodle STEM.

Testi di riferimento

- **Titolo:** Chimica generale principi ed applicazioni moderne, **Autori:** Herring, F. Geoffrey, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2018, **Editore:** Piccin, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Simulazioni
- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Feedback
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

